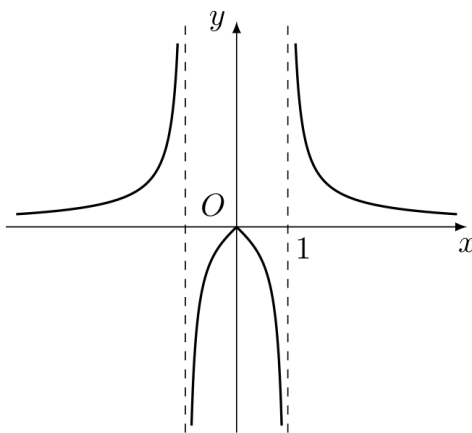


2025 年天津卷

一、单选题

1. 已知集合 $\mathcal{U} = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $A = \{1, 3\}$, $B = \{2, 3, 5\}$, 则 $\mathcal{U} \setminus (A \cup B) = (\quad)$
 A. $\{1, 2, 3, 4\}$ B. $\{2, 3, 4\}$ C. $\{2, 4\}$ D. $\{4\}$
2. 设 $x \in \mathbf{R}$, 则 “ $x = 0$ ” 是 “ $\sin 2x = 0$ ” 的 ()
 A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件
 C. 充分必要条件 D. 既不充分也不必要条件
3. 已知函数 $y = f(x)$ 的图象如下, 则 $f(x)$ 的解析式可能为 ()



第 3 题图

- A. $f(x) = \frac{x}{1 - |x|}$ B. $f(x) = \frac{x}{|x| - 1}$
 C. $f(x) = \frac{|x|}{1 - x^2}$ D. $f(x) = \frac{|x|}{x^2 - 1}$
4. 若 m 为直线, α, β 为两个平面, 则下列结论中正确的是 ()
 A. 若 $m \parallel \alpha, n \subset \alpha$, 则 $m \parallel n$ B. 若 $m \perp \alpha, m \perp \beta$, 则 $\alpha \perp \beta$
 C. 若 $m \parallel \alpha, m \perp \beta$, 则 $\alpha \perp \beta$ D. 若 $m \subset \alpha, \alpha \perp \beta$, 则 $m \perp \beta$
5. 下列说法中错误的是 ()
 A. 若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则 $P(X \leq \mu - \sigma) = P(X \geq \mu + \sigma)$
 B. 若 $X \sim N(1, 2^2), Y \sim N(2, 2^2)$, 则 $P(X < 1) < P(Y < 2)$
 C. $|r|$ 越接近 1, 相关性越强
 D. $|r|$ 越接近 0, 相关性越弱
6. $S_n = -n^2 + 8n$, 则数列 $\{a_n\}$ 的前 12 项和为 ()
 A. 112 B. 48 C. 80 D. 64
7. 函数 $f(x) = 0.3^x - \sqrt{x}$ 的零点所在区间是 ()

A. (0, 0.3)

B. (0.3, 0.5)

C. (0.5, 1)

D. (1, 2)

8. $f(x) = \sin(\omega x + \varphi)$ ($\omega > 0$, $-\pi < \varphi < \pi$), 在 $\left[-\frac{5\pi}{12}, \frac{\pi}{12}\right]$ 上单调递增, 且 $x = \frac{\pi}{12}$ 是它的一条对称轴, $(\frac{\pi}{3}, 0)$ 是它的一个对称中心.

当 $x \in [0, \frac{\pi}{2}]$ 时, $f(x)$ 的最小值为 ()

A. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ B. $-\frac{1}{2}$

C. 1

D. 0

9. 双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0$, $b > 0$) 的左, 右焦点分别为 F_1, F_2 , 以右焦点 F_2 为焦点的抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 与双曲线在第一象限交于 P , 若 $|PF_1| + |PF_2| = 3|F_1F_2|$, 则双曲线离心率 $e =$ ()

A. 2

B. 5

C. $\frac{\sqrt{2}+1}{2}$ D. $\frac{\sqrt{5}+1}{2}$

二、填空题

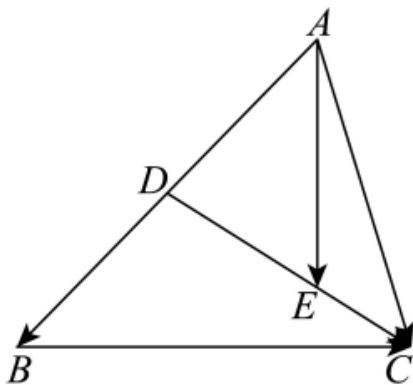
10. 已知 i 是虚数单位, 则 $\left|\frac{3+i}{i}\right| =$ _____.

11. 在 $(x-1)^6$ 的展开式中, x^3 项系数为 _____.

12. $l_1: x - y + 6 = 0$ 与 x 轴, y 轴交点分别为 A, B , 又与 $(x+1)^2 + (y-3)^2 = r^2$ 交于 C, D , 且 $|AB| = 3|CD|$, 则 $r =$ _____.

13. 小桐一周跑 2 次, 一次 5 圈或 6 圈. 第一次跑 5 圈或 6 圈概率各为 0.5; 若第一次跑 5 圈, 则第二次分别跑 5 圈, 6 圈的概率为 0.4, 0.6; 若第一次跑 6 圈, 则第二次分别跑 5 圈, 6 圈的概率为 0.6, 0.4. 则一周跑 11 圈的概率为 _____; 若一周至少跑 11 圈为达标, 则连续跑 4 周, 记合格周数为 X , 则 $E(X) =$ _____.

14. $\triangle ABC$ 中, D 为 AB 中点, $\overrightarrow{CE} = \frac{1}{3}\overrightarrow{CD}$, $\overrightarrow{AC} = \mathbf{b}$, $\overrightarrow{AB} = \mathbf{a}$. 则 $\overrightarrow{AE} =$ _____ (用 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 表示); 若 $|\overrightarrow{AE}| = 5$, $\overrightarrow{AE} \perp \overrightarrow{CB}$, 则 $\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{CD} =$ _____.



第 14 题图

15. 若 $a, b \in \mathbf{R}$, 对任意 $x \in [-2, 2]$, 都有 $(2a+b)x^2 + bx - a - 1 \leq 0$, 则 $2a+b$ 的最小值为 _____.

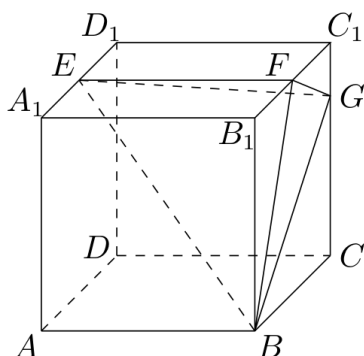
三、解答题

16. 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 对边分别为 a, b, c . 已知 $a \sin B = \sqrt{3} b \cos A, c - 2b = 1, a = \sqrt{7}$.

- (1) 求 A ;
- (2) 求 c ;
- (3) 求 $\sin(A + 2B)$.

17. 正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 4, E, F 分别为 A_1D_1, C_1B_1 中点, 且 $CG = 3GC_1$.

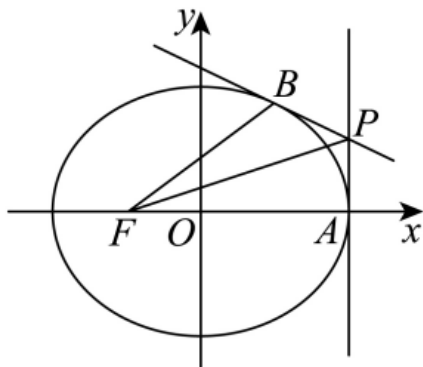
- (1) 求证: $GF \perp$ 平面 FBE ;
- (2) 求平面 FBE 与平面 EBG 的夹角余弦;
- (3) 求四面体 $D - FBE$ 的体积.



第 17 题图

18. 已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的左焦点为 F , 右顶点为 A , P 为 $x = a$ 上一点, 且直线 PF 的斜率为 $\frac{1}{3}$, $\triangle PFA$ 的面积为 $\frac{3}{2}$, 离心率为 $\frac{1}{2}$.

- (1) 求椭圆方程;
- (2) 过 P 的直线与椭圆有唯一交点 B (异于 A), 证明 PF 平分 $\angle AFB$.



第 18 题图

19. 已知数列 $\{a_n\}$ 为等差数列, $\{b_n\}$ 为等比数列, $a_1 = b_1 = 2, a_2 = b_2 + 1, a_3 = b_3$.

- (1) 求 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 的通项;
- (2) $\forall n \in \mathbb{N}^*, I = \{0, 1\}$, 定义 $T_n = \{p_1 a_1 b_1 + p_2 a_2 b_2 + \cdots + p_n a_n b_n \mid p_i \in I, i = 1, \dots, n\}$.
 - (i) 求证: 对任意 $t \in T_n$, 有 $t < a_{n+1} b_{n+1}$;

(ii) 求 T_n 的所有元素之和.

20. 已知 $f(x) = ax - (\ln x)^2$.

(1) 当 $a = 1$ 时, 求 $f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线方程;

(2) 当 $f(x)$ 有三个零点 $x_1 < x_2 < x_3$ 时,

(i) 求 a 的取值范围;

(ii) 证明 $(\ln x_2 - \ln x_1) \cdot \ln x_3 < \frac{4e}{e-1}$.

文件类型: 整卷 LaTeX 重排

来源: DxAThing/Gaokao-Math-Problems-Compilation (LaTeX 重排) (<https://github.com/DxAThing/Gaokao-Math-Problems-Compilation>, 版本 a0acf69)

许可: CC BY-SA 4.0; 题源 deekur/gaokaomath (CC BY 4.0)

编译: gaokao-qbnk 项目 (github.com/zhzx2026/gaokao-qbnk) 用 XeLaTeX 统一编译; 如发现错漏请以原卷为准并提 issue。